

Seminar Nr. 13

Derivate parțiale pentru funcții de mai multe variabile

Derivate parțiale de ordinul întâi

1. Fie $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^4 + y^4}}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. Să se arate că funcția f este continuă parțial în $x_0 = (0, 0)$, atât în raport cu variabila x cât și în raport cu variabila y , dar nu are derivate parțiale în origine.

Soluție. Într-adevăr, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 1 = f(0, 0)$ și $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = 1 = f(0, 0)$, deci funcția f este continuă parțial în raport cu x și în raport cu y în punctul $x_0 = (0, 0)$. Însă derivatele parțiale,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} \end{aligned}$$

nu există, ceea ce înseamnă că f este continuă parțial în origine, dar nu are derivate parțiale în origine.

2. Fie funcția $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$ în care $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq 0\}$ și punctul $x_0 \in D$, $x_0 = (-1, 1)$. Să se calculeze: $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0)$ și $\frac{\partial f}{\partial h}(x_0)$, dacă $h = \bar{e}_1 - 2\bar{e}_2$.

Soluție. Conform definiției derivatelor parțiale avem:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(-1, 1) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x, 1) - f(-1, 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x \operatorname{arctg} x - \frac{\pi}{4}}{x + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \left(\operatorname{arctg} x + \frac{x}{x^2 + 1} \right) = -\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{\pi + 2}{4};\end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(-1, 1) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(-1, y) - f(-1, 1)}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{\operatorname{arctg}(1/y) - \frac{\pi}{4}}{y - 1} = -\frac{1}{2}.$$

Având în vedere că $x_0 + th = (-1, 1) + t(\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2) = (-1 + t, 1 - 2t)$, rezultă că derivata lui f după direcția vectorului h în punctul x_0 are expresia

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial h}(-1, 1) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th) - f(x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(-1 + t, 1 - 2t) - f(-1, 1)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(-1 + t) \operatorname{arctg}\left(\frac{t - 1}{1 - 2t}\right) - \frac{\pi}{4}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\operatorname{arctg}\left(\frac{t - 1}{1 - 2t}\right) + \frac{1 - t}{(1 - 2t)^2 + (t - 1)^2} \right] = \frac{2 - \pi}{4}.\end{aligned}$$

3. Să se determine matricea jacobiană asociată funcțiilor vectoriale:

i) $F : A \subset \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y, z) = \left(x^2 + \ln y - 3z, \frac{xy}{z} \right)$;

ii) $F : A \subset \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y, z, t) = (xe^t, xyz, z \ln t)$.

Soluție. **i)** Domeniul de definiție este mulțimea $A = \{(x, y, z) \mid y > 0, z \neq 0\}$.

Matricea jacobiană este de tipul $(2, 3)$ (două linii și trei coloane),

$$J_F(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & \frac{1}{y} & -3 \\ \frac{y}{z} & \frac{x}{z} & -\frac{xy}{z^2} \end{pmatrix},$$

$$F(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z)).$$

ii) Domeniul lui F este mulțimea $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid t > 0\}$; matricea jacobiană este

$$J_F(x, y, z, t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} & \frac{\partial f_1}{\partial t} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} & \frac{\partial f_2}{\partial t} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} & \frac{\partial f_3}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & 0 & 0 & xe^t \\ yz & xz & xy & 0 \\ 0 & 0 & \ln t & \frac{z}{t} \end{pmatrix}.$$

4. Determinați gradul de omogenitate și apoi verificați identitatea lui Euler pentru următoarele funcții:

i) $f(x, y) = \sqrt{x^4 + y^4} - xy$; ii) $f(x, y) = \sin \frac{x}{y} - \ln \frac{y}{x}$.

Soluție. i) Deoarece $f(tx, ty) = \sqrt{t^4 x^4 + t^4 y^4} - t^2 xy = t^2 f(x, y)$, rezultă că f este omogenă de grad doi. Va trebui arătat că $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 2f(x, y)$. Se obțin:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x^3}{\sqrt{x^4 + y^4}} - y; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y^3}{\sqrt{x^4 + y^4}} - x$$

așa că avem

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2x^4}{\sqrt{x^4 + y^4}} - xy + \frac{2y^4}{\sqrt{x^4 + y^4}} - xy = 2 \left(\frac{x^4 + y^4}{\sqrt{x^4 + y^4}} - xy \right) = 2f(x, y).$$

ii) Deoarece $f(tx, ty) = \sin \frac{tx}{ty} - \ln \frac{ty}{tx} = t^0 f(x, y)$, rezultă că f este omogenă de grad zero. Prin urmare, trebuie arătat că $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. Se obțin:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{y} \cos \frac{x}{y} + \frac{1}{x}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} \cos \frac{x}{y} - \frac{1}{y}$$

și astfel avem

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{y} \cos \frac{x}{y} + 1 - \frac{x}{y} \cos \frac{x}{y} - 1 = 0.$$

Derivate parțiale de ordin superior

1. Se consideră funcția $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin

$f(x, y) = y \sin(x^2 - 2xy)$. Să se calculeze derivatele parțiale de ordinul doi și se arate că derivatele parțiale mixte de ordinul doi coincid în orice punct din plan.

Soluție. Folosind formulele de derivare cunoscute se obțin derivatele parțiale de ordinul întâi

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y(2x - 2y) \cos(x^2 - 2xy); \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \sin(x^2 - 2xy) - 2xy \cos(x^2 - 2xy).$$

Derivând încă o dată se obțin derivatele parțiale de ordinul doi

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 2y \cos(x^2 - 2xy) - y(2x - 2y)^2 \sin(x^2 - 2xy) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = -4x \cos(x^2 - 2xy) + 4x^2 y \sin(x^2 - 2xy) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = (2x - 2y) \cos(x^2 - 2xy) - 2y \cos(x^2 - 2xy) + \\ &\quad + 2xy(2x - 2y) \sin(x^2 - 2xy) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x - 2y) \cos(x^2 - 2xy) - 2y \cos(x^2 - 2xy) + \\ &\quad + 2xy(2x - 2y) \sin(x^2 - 2xy),\end{aligned}$$

așa că $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$, oricare ar fi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

2. Fie $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$. Să se arate

că:

i) $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$; **ii)** $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

iii) Din ce cauză nu are loc egalitatea de la punctul **ii)**?

Soluție. **i)** Conform definiției derivatelor parțiale se deduce că

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0; \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0.\end{aligned}$$

ii) Pentru orice $(x, y) \neq (0, 0)$, derivatele parțiale de ordinul întâi sunt:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= f'_x(x, y) = \frac{x^2 y (x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}; \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= f'_y(x, y) = \frac{x^3 (x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.\end{aligned}$$

Din acestea se obțin derivatele parțiale de ordinul doi mixte:

$$\begin{aligned} f''_{xy}(0,0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0,y) - f'_x(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0; \\ f''_{yx}(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'_y(x,0) - f'_y(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{x^5} = 1. \end{aligned}$$

iii) Egalitatea $f''_{xy}(0,0) = f''_{yx}(0,0)$ nu are loc deoarece f''_{xy} și f''_{yx} nu sunt continue în origine, neavând limită în origine.

3. Să se demonstreze că derivatele parțiale mixte de ordinul doi ale funcției $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin egalitatea

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases} \quad \text{sunt diferite în origine.}$$

Soluție. Prin calcul direct se obțin derivatele parțiale de ordinul întâi

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \frac{x^4 - y^4 + 4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \frac{x^4 - y^4 - 4x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \forall (x,y) \neq (0,0),$$

de unde se deduce că $\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = -y$, iar $\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) = x$; $x, y \neq 0$. Având în vedere definiția derivatelor parțiale de ordinul întâi, rezultă

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0,y) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = -y, \quad \forall y \neq 0; \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(x,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} x \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = x, \quad \forall x \neq 0 \end{aligned}$$

ceea ce înseamnă că $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ și $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

Din definiția derivatelor parțiale de ordinul doi se obțin expresiile:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = -1, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1, \end{aligned}$$

de unde se constată că $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = -1 \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = 1$.

4. *Calculați:*

- i) $\frac{\partial^{67} f}{\partial y \partial x^{66}}$ pentru funcția $f : \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (2x + 3y) \ln(3x + 4y)$;
- ii) $\frac{\partial^{49} f}{\partial y^{20} \partial x^{29}}$ pentru funcția $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (y - 2x) \sin(x + y)$;
- iii) $\frac{\partial^{18} f}{\partial x^5 \partial y^9 \partial z^4}$ pentru funcția $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = (x^2 + 3y + 2z)e^{x+y+z}$.

Soluție. Reamintim că pentru orice două funcții $g, h : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C_D^n , are loc formula lui Leibniz:

$$(g \cdot h)^{(n)}(x) = C_n^0 g(x) h^{(n)}(x) + C_n^1 g'(x) h^{(n-1)}(x) + C_n^2 g''(x) h^{(n-2)}(x) + \dots + C_n^n g^{(n)}(x) h(x).$$

i) Considerând $g(x) = 2x + 3y$ și $h(x) = \ln(3x + 4y)$ avem

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{66} f}{\partial x^{66}} &= C_{66}^0 (2x + 3y) \cdot \ln(3x + 4y)^{(66)} + C_{66}^1 (2x + 3y)' \cdot \ln(3x + 4y)^{(65)} + \dots \\ &+ C_{66}^{66} (2x + 3y)^{(66)} \cdot \ln(3x + 4y) \\ &= (2x + 3y) \cdot \ln(3x + 4y)^{(66)} + 66 \cdot 2 \cdot \ln(3x + 4y)^{(65)} \\ &= (2x + 3y) \cdot \left(-\frac{65! \cdot 3^{66}}{(3x + 4y)^{66}} \right) + 132 \cdot \frac{64! \cdot 3^{65}}{(3x + 4y)^{65}} \\ &= \frac{64! \cdot 3^{65}}{(3x + 4y)^{65}} \left[-\frac{65(2x + 3y) \cdot 3}{3x + 4y} + 132 \right] = \frac{64! \cdot 3^{65} (6x - 57y)}{(3x + 4y)^{66}}. \end{aligned}$$

Dacă notăm cu $u(y) = \frac{64! \cdot 3^{65} (6x - 57y)}{(3x + 4y)^{66}}$, rezultă

$$\begin{aligned} \frac{\partial^{67} f}{\partial y \partial x^{66}} &= \frac{\partial u}{\partial y} = 64! \cdot 3^{65} \cdot \frac{-57(3x + 4y)^{66} - (6x - 57y) \cdot 66(3x + 4y)^{65} \cdot 4}{(3x + 4y)^{132}} \\ &= -64! \cdot 3^{66} \frac{57x + 76y + 88}{(3x + 4y)^{67}}. \end{aligned}$$

ii) Din formula lui Leibniz se obține

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^{29} f}{\partial x^{29}} &= C_{29}^0(y-2x) \cdot \sin(x+y)^{(29)} + C_{29}^1(y-2x)' \cdot \sin(x+y)^{(28)} + \dots \\
 &+ C_{29}^{29}(2x+3y)^{(29)} \cdot \sin(x+y) \\
 &= (y-2x) \cdot \sin(x+y)^{(29)} + 29 \cdot (-2) \cdot \sin(x+y)^{(28)} \\
 &= (y-2x) \cdot \cos(x+y) - 58 \sin(x+y).
 \end{aligned}$$

Mai sus am folosit formula derivatei de ordinul n a funcției $\sin$: $\sin x^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$. Dacă notăm cu $u(y) = (y-2x) \cdot \cos(x+y) - 58 \sin(x+y)$, rezultă (tot conform formulei lui Leibniz):

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^{49} f}{\partial y^{20} \partial x^{29}} &= \frac{\partial^{20} u}{\partial y^{20}} = C_{20}^0(y-2x) \cos(x+y)^{(20)} + C_{20}^1(y-2x)' \cos(x+y)^{(19)} \\
 &- 58 \sin(x+y)^{(20)} = (y-2x) \cos(x+y) + 20 \sin(x+y) - 58 \sin(x+y) \\
 &= (y-2x) \cos(x+y) - 38 \sin(x+y).
 \end{aligned}$$

iii) Aplicăm de trei ori formula lui Leibniz, după cum urmează:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^4 f}{\partial z^4} &= (x^2 + 3y + 2z) \cdot (e^{x+y+z})^{(4)} + 4(x^2 + 3y + 2z)' \cdot (e^{x+y+z})^{(3)} \\
 &= (x^2 + 3y + 2z + 8) \cdot e^{x+y+z}.
 \end{aligned}$$

Notăm $f_1(y) = (x^2 + 3y + 2z + 8) \cdot e^{x+y+z}$, și obținem

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^9 f_1}{\partial y^9} &= (x^2 + 3y + 2z + 8) \cdot (e^{x+y+z})^{(9)} + 9(x^2 + 3y + 2z + 8)' \cdot (e^{x+y+z})^{(8)} \\
 &= (x^2 + 3y + 2z + 35) \cdot e^{x+y+z}.
 \end{aligned}$$

Notăm $f_2(x) = (x^2 + 3y + 2z + 35) \cdot e^{x+y+z}$, și obținem

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^5 f_2}{\partial x^5} &= (x^2 + 3y + 2z + 35) \cdot (e^{x+y+z})^{(5)} + 5(x^2 + 3y + 2z + 35)' \cdot (e^{x+y+z})^{(4)} \\
 &+ 10(x^2 + 3y + 2z + 35)'' \cdot (e^{x+y+z})^{(3)} \\
 &= (x^2 + 3y + 2z + 10x + 555) \cdot e^{x+y+z}.
 \end{aligned}$$

Probleme propuse

1. Folosind definiția să se calculeze derivatele parțiale în punctele indicate pentru următoarele funcții:

i) $f(x, y) = 4x^2 - x^2y$, $x_0 = (2, 1)$; ii) $f(x, y) = \arctan \frac{x}{2y}$, $x_0 = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;

iii) $f(x, y, z) = \ln(1 + xyz)$, $x_0 = (1, 2, 3)$.

2. Să se calculeze derivatele parțiale de ordinul întâi într-un punct curent, ale următoarelor funcții $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

i) $f(x, y) = x^2y - y^3x^4 - 2xy + y - x^5 + 1$; ii) $f(x, y) = x\sqrt{x^2 + y^3} - y^2\sqrt[3]{x^2}$;

iii) $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$; iv) $f(x, y) = xye^{\frac{x}{y}} + y^22^{xy}$;

v) $f(x, y, z) = \ln(xy + yz + zx)$;

vi) $f(x, y, z) = \arctan \frac{yz}{x}$; vii) $f(x, y, z) = z \arcsin \frac{x}{y}$.

3. Demonstrați că funcțiile următoare verifică relațiile indicate:

i) $f(x, y) = e^{\frac{x}{y}} \ln y$, $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{f}{\ln y}$;

ii) $T(l, g) = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, $l \frac{\partial T}{\partial l} + g \frac{\partial T}{\partial g} = 0$;

iii) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 = 1$;

iv) $f(x, y) = \ln(\sqrt{x} + \sqrt{y})$, $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2}$.

4. Să se scrie matricea Jacobi asociată funcțiilor vectoriale:

i) $F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y) = (5^{x-y} - y; \sqrt[5]{x^2y - 3xy^3}; \cos \frac{2y}{3x})$;

ii) $F : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = \left(\frac{x^2z-y}{z^3}; \ln \frac{xy^z}{z^{xy}}\right)$.

iii) $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y) = (2x \cos(x^3 + y); \sqrt[3]{2x + 5y}; 4^{xy^4} \ln y)$.

5. Să se demonstreze că funcțiile: $f(x, y) = x^3 + y^3 \ln \frac{x^2 + y^2}{x^2}$ și